Prueba técnica - Avostech

Nov 5, 2026 · @Benjamin

Instrucciones

Tienes 3 días corridos desde que recibes este enunciado. La prueba tiene una parte de análisis escrita y una parte de programación con requisitos precisos; ejecutaremos tu programa para comprobar el resultado.

Después de la entrega no habrá reunión ni preguntas de seguimiento: evaluaremos solo lo que entregues. Por eso, además del código, nos importa mucho que tus commits y tus documentos expliquen cómo pensaste.

- **Lenguaje:** el que prefieras (Python, C#, JavaScript/TypeScript, Java, Go…).
- **IA:** puedes usarla, igual que internet y documentación. Te pedimos que registres cómo la usaste (ver más abajo).
- **Dudas:** si algo no está claro, no esperes respuesta: toma un supuesto razonable y regístralo en `DECISIONES.md`.

Qué entregar: el enlace a un repositorio Git público (GitHub o GitLab) o un .zip que incluya la carpeta `.git`, con:

1. El código fuente y los tests automatizados.
2. `README.md`: cómo instalar, ejecutar y correr los tests, y tus respuestas a las Partes 1 y 4.
3. `DECISIONES.md`: las decisiones y supuestos que tomaste.
4. `BITACORA_IA.md`: cómo usaste la IA.
5. El historial completo de commits.

Cómo trabajar

Queremos poder seguir tu razonamiento leyendo tu historial, como si te viéramos trabajar.

Commits

- Haz commits pequeños a medida que avanzas: uno por paso con sentido (estructura inicial, lectura de archivos, cada regla o grupo de reglas con sus tests, la salida, el manejo de errores, la Parte 3).

- No reescribas el historial: nada de squash, rebase ni force push. Si te equivocas, corrígelo en un commit nuevo y explica qué corregiste.
- Cada mensaje tiene una primera línea corta con **qué** hiciste y un cuerpo con **por qué**: qué opción elegiste, qué descartaste y si algo te costó.

Ejemplo (de otro proyecto, solo para mostrar el formato):

```
Calcula el total de la boleta con descuento antes del IVA

Antes aplicaba el IVA y después el descuento, y el total no cuadraba
con la boleta de ejemplo. Moví el descuento a una función propia para
probarlo por separado. La IA propuso redondear en cada línea; preferí
redondear solo el total porque así lo hace la boleta real.
```

DECISIONES.md

Por cada decisión no obvia: qué tenías que decidir, qué elegiste, qué alternativas descartaste y por qué. Incluye aquí los supuestos que tomaste cuando el enunciado no era claro.

BITACORA_IA.md

Describe al menos tres momentos en que usaste IA: qué le pediste, qué te devolvió, qué hiciste con eso y por qué. Incluye al menos un caso en que la respuesta estaba mal o no te sirvió, y cómo te diste cuenta. No buscamos que uses poco la IA: buscamos ver cómo la diriges y cómo revisas lo que te entrega.

El caso: Cocina Doña Rosa

Rosa tiene una cocina que vende almuerzos por encargo a oficinas del sector. Hace entre 80 y 120 almuerzos diarios, de lunes a viernes.

Los pedidos le llegan por WhatsApp, Instagram y teléfono. Ella los anota en un cuaderno y en la tarde los pasa a una planilla. Varias empresas no pagan cada almuerzo, sino que acumulan una cuenta y pagan a fin de mes.

Rosa te cuenta esto:

> "Se me pierden pedidos, sobre todo los de WhatsApp. Casi todos los días me sobra comida y la tengo que botar, y otros días me quedo corta. A fin de mes no sé bien cuánto me debe cada empresa y me da vergüenza cobrar mal. El repartidor dice que pierde mucho tiempo. Mi sobrino me dijo que necesito una app."

Parte 1 — Análisis del problema

Responde en el README:

1. ¿Cuáles son los problemas de fondo de Rosa? Separa problemas de síntomas.
2. ¿Qué 5 preguntas le harías antes de proponer una solución, y por qué? Como no podrás hacérselas, indica qué supuesto tomas para cada una.
3. ¿Le harías la app que pide el sobrino? ¿Qué entregarías en las primeras 2 semanas, considerando que Rosa tiene poco presupuesto y no sabe de tecnología?

Parte 2 — Programa de reporte semanal

Como primer paso, Rosa quiere un reporte semanal confiable a partir de su planilla. Construye un programa de línea de comandos que reciba dos archivos y genere un reporte en JSON:

```
<tu-programa> pedidos.csv catalogo.csv > reporte.json
```

Entradas

`catalogo.csv` — platos vigentes, su precio oficial y nombres alternativos (separados por `|`):

```
plato,precio,alias
Pastel de choclo,6500,pastel choclo
Cazuela,5500,
Lasaña,6000,lasagna
Ensalada César,5000,ensalada cesar
```

`pedidos.csv` — la planilla de la semana. La línea 1 es el encabezado; los datos empiezan en la línea 2.

```
fecha,cliente,empresa,canal,plato,cantidad,precio_unitario,pagado
2026-11-02,Carla M.,Constructora Sur,WhatsApp,Pastel de choclo,2,6500,no
2026-11-02,Jorge P.,Constructora Sur,WhatsApp,Cazuela,1,5500,no
2026-11-02,Ana R.,,Instagram,Lasaña,1,6000,si
2026-11-02,Luis T.,Estudio Contable Paz,WhatsApp,pastel choclo,3,6500,no
2026-11-03,Carla M.,Constructora Sur,WhatsApp,Cazuela,2,5500,no
2026-11-03,Ana R.,,Instagram,Lasaña,1,6000,si
2026-11-03,Ana R.,,Instagram,Lasaña,1,6000,si
2026-11-03,Pedro S.,Estudio Contable Paz,WhatsApp,Ensalada César,,5000,no
2026-11-04,Luis T.,Estudio Contable Paz,WhatsApp,Pastel de Choclo,2,6500,no
2026-11-04,Marta G.,Clínica Dental Sonríe,Teléfono,Cazuela,4,5500,si
2026-11-04,Jorge P.,Constructora Sur,WhatsApp,Lasaña,1,6000,
2026-11-05,Carla M.,Constructora Sur,WhatsApp,Pastel de choclo,2,6000,no
2026-11-05,Marta G.,Clínica Dental Sonríe,Teléfono,Ensalada César,3,5000,si
2026-11-06,Luis T.,Estudio Contable Paz,WhatsApp,Cazuela,2,5500,no
2026-11-06,Ana R.,,Instagram,Lasaña,2,6000,si
2026-11-08,Jorge P.,Constructora Sur,WhatsApp,Cazuela,1,5500,no
```

Reglas de negocio

Regla	Descripción	Si no se cumple
R1	El plato debe existir en el catálogo, por nombre o alias, sin distinguir mayúsculas, acentos ni espacios al inicio o final. En el reporte se usa el nombre oficial.	Rechazo `PLATO_DESCONOCIDO`
R2	La cantidad debe ser un entero mayor que 0.	Rechazo `CANTIDAD_INVALIDA`
R3	La fecha debe ser válida (`AAAA-MM-DD`) y caer de lunes a viernes.	Rechazo `FECHA_INVALIDA` o `DIA_NO_HABIL`
R4	Si el precio unitario es distinto al del catálogo, se usa el precio del pedido (es lo que se cobró).	Se acepta con alerta `PRECIO_DISTINTO`
R5	Si una fila es idéntica en todas sus columnas a una fila anterior, se cuenta igual (no sabemos si es error).	Se acepta con alerta `POSIBLE_DUPLICADO`
R6	`pagado` = `si` es pagado; `no` es pendiente; vacío se trata como pendiente.	Vacío: alerta `PAGO_SIN_INFORMAR`

Regla	Descripción	Si no se cumple
R7	La deuda de una empresa es la suma de sus líneas válidas pendientes. Los pedidos sin empresa son de clientes particulares y no se incluyen en la deuda.	—
R8	Una fila con varios errores se rechaza una sola vez, con todos sus motivos. Montos en pesos enteros.	—

Salida esperada (formato)

```
{
  "resumen": { "filas_leidas": 0, "filas_validas": 0, "filas_rechazadas": 0,
"total_vendido": 0 },
  "ventas_por_dia": [ { "fecha": "2026-11-02", "total": 0 } ],
  "platos": [ { "plato": "Cazuela", "unidades": 0, "total": 0 } ],
  "deuda_por_empresa": [ { "empresa": "Constructora Sur", "deuda": 0 } ],
  "rechazos": [ { "linea": 0, "motivos": ["CANTIDAD_INVALIDA"] } ],
  "alertas": [ { "linea": 0, "tipo": "PRECIO_DISTINTO" } ]
}
```

Orden: `ventas_por_dia` por fecha ascendente; `platos` por total descendente; `deuda_por_empresa` por deuda descendente y solo con deuda mayor que 0; `rechazos` y `alertas` por número de línea.

Criterios de aceptación

- [ ] Con los archivos de ejemplo, el programa genera un JSON válido con exactamente la estructura indicada.
- [ ] Los totales, rechazos y alertas cumplen las reglas R1 a R8.
- [ ] Si un archivo no existe o le faltan columnas, el programa termina con un mensaje claro y código de salida distinto de 0, sin caerse con un error no controlado.
- [ ] Hay tests automatizados, al menos uno por regla de negocio, que corren con un solo comando.
- [ ] El programa funciona con cualquier archivo de pedidos con el mismo formato: lo ejecutaremos con datos distintos a los de ejemplo.

Parte 3 — Solicitud de cambio

Cuando tengas la Parte 2 terminada y en sus commits, Rosa pide esto:

> "Quiero dar un 10% de descuento a las empresas que piden 4 o más almuerzos en un mismo día."

Implementa la regla **R9**: si la suma de unidades válidas de una misma empresa en una fecha es 4 o más, todas sus líneas de ese día llevan 10% de descuento, redondeado al peso. No aplica a particulares. El descuento afecta ventas, totales por plato y deuda.

Hazlo en commits posteriores a la Parte 2, con sus tests y sin romper los anteriores. En `DECISIONES.md` cuenta qué tuviste que cambiar y qué te habría facilitado el cambio.

Parte 4 — Preguntas de diseño

Responde en el README:

1. Rosa quiere saber cuántos almuerzos de cada plato preparar el próximo lunes. ¿Cómo lo calcularías y qué datos te faltan?
2. Más allá de los números del reporte, ¿qué te dicen estos datos sobre el negocio de Rosa?
3. Si mañana Rosa recibiera los pedidos por un formulario en vez de WhatsApp, ¿qué partes de tu programa cambiarían y cuáles no?

Éxito.